KISI-KISI – PRAKTEK DEMONSTRASI
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MEDIA INFORMATIKA

Nama Assesor :
Judul Skema Sertifikasi : Junior Web Programmer [JWP]
Perangkat Asesmen : Tes Praktek / Demonstrasi (TPD)
Tanggal Uji Kompetensi :
Tempat Uji Kompetensi :
Durasi Uji Kompetensi : 240 Menit

I. UNIT KOMPETENSI YANG DIUJI

Tugas praktik demonstrasi ini disusun berdasarkan unit-unit kompetensi pada skema Junior Web Programmer sebagai berikut:

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	**J.620100.004.02**	Menggunakan struktur data
2	**J.620100.005.02**	Mengimplementasikan user interface
3	**J.620100.011.01**	Melakukan instalasi software tools pemrograman
4	**J.620100.016.01**	Menulis kode dengan prinsip sesuai guidelines dan best practices
5	**J.620100.017.02**	Mengimplementasikan pemrograman terstructured
6	**J.620100.019.02**	Menggunakan library atau komponen pre-existing
7	**J.620100.023.02**	Membuat dokumen kode program
8	**J.620100.025.02**	Melakukan debugging

II. PETUNJUK UMUM PESERTA

1. Bacalah dengan teliti seluruh instruksi kerja dan skenario projek yang diberikan sebelum memulai.
2. Pastikan perangkat kerja (PC/Laptop) Anda telah terhubung ke internet (bila diperlukan) atau lingkungan server lokal telah siap.
3. Implementasikan projek ini menggunakan framework **PHP Laravel (versi terbaru/stabil)** dan basis data **MySQL**.
4. Terapkan standar penulisan kode yang bersih, aman, dan terstruktur sesuai panduan (Best Practices).

5. Simpan hasil pekerjaan Anda di dalam folder khusus dengan format nama: `[NamaPeserta]_JWP_MUK`.
6. Setelah selesai, lakukan demonstrasi dan jawab pertanyaan asesmen dari Asesor terkait komponen aplikasi yang Anda bangun.

III. SKENARIO DAN SPESIFIKASI KEBUTUHAN PROJEK

Anda diminta untuk membangun sebuah purwarupa (prototype) aplikasi web dinamis bertema **"Sistem Pemesanan Menu Makanan"**. Aplikasi ini harus memiliki dua sisi peran utama, yaitu **Pelanggan (Customer)** untuk melihat dan memesan menu, serta **Admin Toko** untuk mengelola data master makanan dan memantau pesanan yang masuk.

A. Ketentuan Struktur Data & Basis Data (MySQL)

Buat database bernama `db_pemesanan_makanan` dengan struktur minimal sebagai berikut:

- **Tabel `foods` (Master Makanan):** `id` (Primary Key), `name` (Varchar), `category` (Enum: Makanan, Minuman, Cemilan), `price` (Integer), `description` (Text), `image` (Varchar/Nullable), `timestamps`.
- **Tabel `orders` (Transaksi Pesanan):** `id` (Primary Key), `customer_name` (Varchar), `table_number` (Integer/Varchar), `total_price` (Integer), `status` (Enum: Pending, Diproses, Selesai), `timestamps`.
- **Tabel `order_details` (Detail Transaksi):** `id`, `order_id` (Foreign Key ke orders), `food_id` (Foreign Key ke foods), `quantity` (Integer), `subtotal` (Integer), `timestamps`.

B. Alur Kerja Aplikasi (Workflow)

1. **Halaman Publik (Customer UI):** Pelanggan dapat membuka halaman utama yang menampilkan daftar menu makanan berdasarkan kategori. Pelanggan dapat memilih makanan, memasukkan jumlah item, mengisi informasi nama pelanggan serta nomor meja, lalu mengirim pesanan (checkout).
2. **Halaman Dashboard (Admin UI):** Admin harus melewati login sederhana (atau rute terproteksi). Admin dapat melihat rekap pesanan masuk dan memiliki modul CRUD lengkap untuk mengelola data menu makanan (Tambah, Lihat, Update, Hapus).

IV. INSTRUKSI KERJA (TUGAS PRAKTIK)

Lakukan serangkaian langkah berikut dengan merujuk langsung pada unit kompetensi skema JWP:

Langkah 1: Instalasi Lingkungan Kerja (Unit: J.620100.011.01)

1. Siapkan tools pemrograman yang dibutuhkan: Web Server lokal (XAMPP/Laragon), PHP versi minimal 8.x, Composer, Node.js, Code Editor (VS Code), dan Browser.
2. Lakukan instalasi project Laravel baru menggunakan Composer melalui terminal/command prompt.
3. Konfigurasikan file parameter lingkungan kerja (file `.env`) agar terhubung dengan database MySQL Anda.

Langkah 2: Perancangan & Penggunaan Struktur Data (Unit: J.620100.004.02)

1. Gunakan fitur *Migration* pada Laravel untuk membuat skema tabel sesuai spesifikasi basis data di atas (tabel `foods`, `orders`, dan `order_details`).
2. Terapkan tipe data yang tepat, kunci utama (Primary Key), serta relasi antar-tabel (Foreign Key) secara konsisten.
3. Buat sebuah *Seeder* untuk menginput data awal (dummy) minimal 5 menu makanan ke dalam database secara otomatis.

Langkah 3: Pemrograman Terstruktur & Logika Bisnis (Unit: J.620100.017.02)

1. Terapkan konsep arsitektur MVC (Model-View-Controller) bawaan framework Laravel.
2. Buat file routing yang terstruktur (`routes/web.php`) untuk memisahkan akses halaman pelanggan dan halaman dashboard admin.
3. Implementasikan logika bisnis terstruktur dalam Controller (misal: menghitung total harga pesanan, iterasi/looping data item detail order, dan penyimpanan transaksi multi-tabel menggunakan database transaction).

Langkah 4: Implementasi Antarmuka Pengguna / UI (Unit: J.620100.005.02)

1. Rancang layout antarmuka yang responsif dan user-friendly menggunakan komponen HTML5 dan CSS.
2. Pastikan halaman manajemen admin memiliki form input yang memadai dengan elemen input yang sesuai (teks, angka, dropdown kategori, input file gambar).
3. Tampilkan visualisasi data pemesanan di dashboard admin dalam bentuk tabel yang rapi, informatif, dan mudah dipahami.

Langkah 5: Penggunaan Library / Komponen Pre-Existing (Unit: J.620100.019.02)

1. Gunakan library eksternal CSS Framework (seperti **Bootstrap** atau **TailwindCSS**) untuk mempercepat pembuatan UI.
2. Gunakan komponen bawaan Laravel Package seperti `Laravel Breeze/Fortify` untuk sistem autentikasi admin, ATAU manfaatkan library eksternal/helper seperti komponen validasi form (`Validator`) dan manipulasi file upload gambar makanan.

Langkah 6: Penerapan Guidelines & Best Practices (Unit: J.620100.016.01)

1. Tulis kode program Anda mengikuti standar PSR (PHP Standard Recommendation), seperti penamaan class menggunakan `StudlyCaps`, penamaan method menggunakan `camelCase`, dan variabel yang deskriptif.
2. Terapkan aspek keamanan web dasar seperti proteksi CSRF token (`@csrf`) di setiap form input, dan enkripsi password.

Langkah 7: Penanganan Error & Debugging (Unit: J.620100.025.02)

1. Lakukan pengujian fungsionalitas (Functional Testing) pada fitur pemesanan dan CRUD makanan.
2. Jika terjadi error/bug saat pengujian, manfaatkan halaman error detil (Laravel Ignition Debug Screen) atau log sistem (`storage/logs/laravel.log`) untuk menganalisis letak kesalahan.
3. Lakukan perbaikan kode hingga seluruh fitur berjalan normal 100% tanpa error (Zero-Error Code).

Langkah 8: Dokumentasi Kode Program (Unit: J.620100.023.02)

1. Tambahkan komentar penjelasan (Inline Comments / PHPDoc) pada block function/method penting di Controller untuk mempermudah pembacaan kode.
2. Buat satu file dokumentasi teknis ringkas berupa file `README.md` di root direktori proyek, yang menjelaskan cara instalasi proyek, konfigurasi database, dan akun uji coba admin.

V. LEMBAR PENILAIAN & CEKLIS DEMONSTRASI (UNTUK ASESOR)

No	Kode KUK / Aspek	Daftar Tugas / Kriteria Unjuk Kerja	K	BK
1	**J.620100.011.01**	Apakah peserta mampu melakukan instalasi Laravel, Composer, dan menghubungkan konfigurasi database pada file .env dengan benar?		
2	**J.620100.004.02**	Apakah skema database (foods, orders, order_details) terbuat via migrasi menggunakan tipe data & relasi kunci asing yang tepat?		
3	**J.620100.017.02**	Apakah struktur routing, model, view, dan controller terimplementasi secara terpisah dan logis mencerminkan pemrograman terstruktur?		
4	**J.620100.005.02**	Apakah halaman menu makanan dan dashboard admin menampilkan elemen UI/UX yang fungsional, rapi, dan responsif?		
5	**J.620100.019.02**	Apakah aplikasi berhasil memanfaatkan library Bootstrap/Tailwind serta built-in package Laravel dengan optimal?		
6	**J.620100.016.01**	Apakah penulisan sintaks bersih, menggunakan penamaan standar, serta menerapkan proteksi keamanan @csrf secara disiplin?		
7	**J.620100.025.02**	Apakah aplikasi terbebas dari bug logis/sintaks saat alur pemesanan makanan dilakukan pengujian demonstrasi langsung?		
8	**J.620100.023.02**	Apakah terdapat dokumentasi file README.md serta comment block pada baris program untuk dokumentasi teknis?		

*K: Kompeten, BK: Belum Kompeten

Rekomendasi Asesor:

Keputusan Peserta:

_____

Tanda Tangan Asesor

_____

Tanda Tangan Peserta